

第二章 计量综合知识

第四节 测量仪器及其特性

测量仪器（计量器具）

（一）测量仪器及其作用

1. 测量仪器

测量仪器又称计量器具。

是指“单独或与一个或多个辅助设备组合，用于进行测量的装置”。

为了满足测量仪器的预期用途的预定要求，测量仪器必须具有符合规范要求的计量学特性，特别是准确度必须符合规定要求。

测量仪器的特点是：

- （1）本身是一个用于进行测量的独立装置，可以是实物量具，也可以是测量仪器仪表或一种测量系统。
- （2）可以单独使用，例如体温计、电压表、直尺、度盘秤等可以单独地用来完成某项测量；
- （3）也可以连同其他辅助设备一起使用。如砝码、热电偶、标准电阻等，则需与其他测量仪器和（或）辅助设备一起使用才能完成测量。

测量仪器按产生量值的对象分为两类：

（1）产生与正在测量的外部量相对应的测得的量值，这类测量仪器也被称为“表”“计”或“测···仪”；如电流表，温度计等

（2）以固定形态呈现自身量值，这类测量仪器具有“源”的特性，即实物量具。如砝码，直尺等

【例题】

单独地或同辅助设备一起用以进行测量的器具在计量学术语中称为（ ）。

- A. 测量仪器
- B. 测量链
- C. 计量器具
- D. 测量传感器

【答案】AC

2. 测量仪器的作用

- （1）测量仪器是人们通过测量获得量值，得以定量地认识客观世界的重要工具。
- （2）计量基标准中的测量仪器又是复现测量单位、实现量值传递（或量值溯源）的重要手段。
- （3）测量仪器（计量器具）又是实施计量法制管理的重要工具和手段。

（二）实物量具、测量系统、测量设备和测量链

1. 实物量具

具有所赋量值，使用时以固定形态复现或提供一个或多个量值的测量仪器。

例如：复现：砝码，尺子

提供：标准信号发生器

实物量具的量值是在使用时复现的，或是持续提供的。

如砝码本身就一直呈现了一个特定质量量值，

标准信号发生器在使用时提供与多个已知量值对应的量输出。

实物量具的特点：

(1) 实物量具复现或提供了其自身示值（标称值）所标注的量值；

(2) 实物量具在使用时提供一个或多个量值。

例如，量块、直尺本身就分别一直呈现了一个或一组长度量值；卷尺在使用中被拉直后复现了一组长度量值；一个标准物质能提供一个或多个量值，这里的多量值可以是不同种类量的量值，例如，多种不同化学物质的浓度。

(3) 由于提供特定的自身量值的特点，实物量具在结构上一般没有与外部量进行比较的测量机构。

例如，砝码、标准电阻这类只呈现一个量值的实物量具没有测量机构，它只是持续提供量值的一个实物。可复现多个量值的电阻箱尽管具有可调节或选择自身所提供量值和相应示值的功能，但也没有与外部量进行比较的测量机构。

在用于测量时，实物量具实现与外部量的比较进而得到外部量相应示值的方式为：

(1) 由于没有测量机构，在一般情况下，必须与其他配套的比较测量仪器组合使用，否则就不能直接测量出被测量值。

例如，砝码要配套使用天平，标准电阻要配套使用电桥。

(2) 自带比较测量机构的实物量具可实现对外部量的独立测量。

例如，游标卡尺或千分尺可给出与某个被测长度相应的测量示值。

(3) 由使用者承担比较测量机构作用的，不再需要其他辅助机构或测量仪器，实现对外部量的独立测量。

例如，直尺的使用者承担了长度比较器的角色，通过被测物的长度与直尺的一系列自身量值的比较，将直尺的一个量值作为被测长度的示值。

实物量具的标称值是对实物量具自身量值的标示，是采用标准测量仪器对实物量具所提供量值的测得值经化整的值或近似值，以便为该实物量具的应用提供指导。

① 标在砝码上的量值 10 g，标在单刻度量杯上的量值 1 L，标在量块上的量值 100 mm，该标称值就是实物量具本身所复现的量值。

② 对于多刻度的玻璃量器和电阻箱之类的多量值实物量具，通常取其上限作为标称值，这种标称值也可作为总标称值。

③ 与标称值同时标注的可能还有实物量具的准确度等级、使用条件（如额定电流值）等其他信息。

在计量学中，实物量具的示值误差表示其示值相对其实测值的偏离：

示值误差=示值（标称值）-实测值（标准值）

这里，标准值是指检定校准中用标准器获得的对实物量具实际量值的测得值。

偏差指实物量具制造相对于预期目标的偏差：

偏差=实测值-设计值（目标值或标称值）

一般而言，制造时的设计值对应于产品的标称值。

【例题】

以下计量器具中，哪些是实物量具？

(1) 钢卷尺、(2) 台秤、(3) 注射器、(4) 热电偶、(5) 电阻箱、(6) 卡尺、(7) 铁路计量油罐车、(8) 电能表”。

【问题】什么是实物量具？如何判定？

【案例分析】实物量具本身直接复现或提供了量值：

(1) 钢卷尺、(3) 注射器、(7) 铁路计量油罐车 （复现）

(5) 电阻箱（提供量值）、(6) 卡尺都属于实物量具。

而 (2) 台秤、(4) 热电偶 (8) 电能表不是直接测量，有测量机构，不是直接复现或提供量值，不是实物量具；

卡尺既符合实物量具的定义，自身又带有与被测长度比较的测量机构，在使用者的操作下可实现对外部量（长度）的测量。

2. 测量系统

组合起来用于特定量在规定区间内给出测得值信息的一台或多台测量仪器，通常还包括诸如试剂和电源等其他物品或装置（新）

（旧）测量系统是指用于特定测量目的、由测量仪器和有关的其他设备组装起来所形成的一套系统。

测量系统可单独用于测量。 也可作为计量标准使用，有时按其用途又称为检定装置或校准装置。

3. 测量设备

测量设备（measuring equipment）是指“为实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质、辅助设备或其组合”。

是测量过程所必需的测量仪器相关的包括硬件和软件的统称。

测量设备不仅包含一般的测量仪器，

而且包含所需的测量标准或标准物质，还包含和测量仪器配合使用的各种辅助装置，以及进行测量所必需的资料 and 软件。

（可理解为测量中除了人、场所、被测对象以外的硬件和软件部分）

测量设备是一个总称，它比测量仪器或测量系统的含义更为广泛。

4. 测量链

是测量系统从测量信号输入单元到输出单元形成的测量信号的传递链。

换种说法，就是在测量系统中，构成信号从敏感器到输出单元的单一路径的系列单元。

例如，由传声器、衰减器、滤波器、放大器和电压表组成的电声测量链；由波登管、杠杆系统、两个齿轮和机械刻度盘构成的压力表的机械式压力测量链。

（三）测量仪器的分类

按输出形式特点可以分为：

1. 指示式测量仪器

提供带有被测量量值信息的输出信号的测量仪器。

信号可以是可视信号或声音信号或电信号。例如电压表、测微仪、温度计和电子天平。

2. 显示式测量仪器

输出信号以可视形式表示的指示式测量仪器。

通常分为模拟式显示和数字式显示，也可以带有对示值的记录功能。

1) 模拟显示式测量仪器

模拟显示既可以是连续可变的显示，例如，指针式的位移显示或亮度变化的显示，也可以是步进式的显示，例如，光柱长度显示或光的不同色度显示。如电测量仪器中不同测量原理的磁电系仪表、电磁系仪表、电动系仪表均属于模拟显示式测量仪器中的指针式显示。模拟显示是测量仪器的显示方式，其测量原理也可以是与电信号无关的，例如，玻璃水银温度计和弹簧秤。

2) 数字显示式测量仪器

是指提供数字化人眼可见输出，既可以是常见的即时数字显示方式，也可以是显示屏或记录纸上的一段时间内的数字方式的记录，但由于“显示”的限定，不包括数字通信和在存储器上的数字信息记录，因为它们不是人眼直接可见的。

通常使用的数字电压表、数字电流表、数字功率表、数字频率计等都是数字显示式测量仪表。

3) 记录式测量仪器

是指提供示值记录的测量仪器。

如温度记录仪、气压记录仪等。

如温度记录仪可以单点记录，也可以多点打印记录，这类测量仪器具有记录器：

(四) 测量传感器、敏感器、检测器

1. 测量传感器

用于测量的，提供与输入量有确定关系的输出量的器件或器具。测量传感器是其输入量到输出量的变换器，通常为测量仪器内部的某一部件。

热电偶就是一种测温的传感器，热电偶输入量为温度，经其转变输出为热电动势，根据温度与其热电动势的对应关系，可从温度指示仪或电子电位差计上得到被测的温度值。

2. 敏感器

又称敏感元件，是直接受被测量作用，能接受被测量信息的一个元件。通常是测量仪器或测量链中输入信号的直接接受者，可以是一个元件，也可以是一个器件。

例如，铂电阻温度计的敏感线圈；涡轮流量计的转子；压力表的波登管；液面测量仪的浮子、光谱光度计的光电池、双金属温度计的双金属片等。

3. 检测器

为了确定某特定量是否达到了某一规定的阈值的器件或物质。

例如，为了检测是否有测量讯号而使用的示波器。对制冷装置检测其制冷剂是否泄漏的卤素检漏仪，在化学反应中用检测器的化学试纸，在电离辐射中为了确定辐射水平是否超过阈值用的给出声和光信号的个人剂量计等

【例题】

下列计量器具中，属于指示式测量仪器的是（ ）。

A. 标准砝码

- B. 量块
- C. 标准硬度块
- D. 温度计

【答案】D

【例题】

下列测量仪器中，属于显示式测量仪器的是()。

- A. 秒表
- B. 砝码
- C. 量块
- D. 电阻

【答案】A

(五) 显示器、记录器、指示器和测量仪器的标尺

1. 显示器：测量仪器的输出单元或具有多种输出形式的输出单元的一部分，测量仪器显示值的部件显示方式是具有可视特点的指示方式，可分为3类：模拟显示、数字式显示和记录式。

记录式可以不局限于形式上的“显示”，既可以是在记录纸上或显示屏上的可视形式的记录，也可以是磁带、磁盘、光盘或存储卡等存储媒介上的记录。

2. 记录器

提供示值记录的测量仪器部件。

记录信息的形式可以是模拟的（连续或断续线条），也可以是数字的，记录的媒质可以是记录纸、磁带或磁盘等，带有记录器的测量仪器属于记录式测量仪器。

3. 指示器

指示器（指针）是指显示单元中固定的或可动的部件。根据相对于标尺标记的位置即可确定示值。

与固定标尺组合的可动指示器，最常见的是指针；与可动标尺组合的指示器通常为固定刻线或其他标识。

例如，指示式电流表、百分表的指示器就是可动的指针；

玻璃温度计、体温计、玻璃量器、U形管压力计的指示器就是可上下升降的液面；光点式检流计的指示器就是可动的光点；水平仪中的指示器就是气泡。

人体秤的分度盘，其指示器是固定的，而其标尺或度盘在转动。

4. 测量仪器的标尺

测量仪器显示单元的部件，由一组有序的带数码的标记构成。

在模拟式测量仪器中，标尺使用十分广泛，带有指示器的显示单元均带有标尺。

例如，传统的电表、压力表、直尺等的标尺是固定的，而有些人体秤的度盘是活动的。一个测量仪器可以有一个或多个标尺（如万用表）。

不是所有测量仪器都有标尺。模拟显示或模拟记录的测量仪器具有标尺或等同于标尺作用的部件。

(1) 标尺长度

标尺的第一个标记（始端）与最末一个标记（末端）之间连线的长度。

此连线应通过全部最短标记的中点，这根连线也可称为标尺基线。它可能是实线（对直线标尺而言），

如直尺、卡尺，也可能是虚线（对圆弧曲线、圆等标尺而言），如指示式电压表、电流表、百分表。

（2）标尺间距

沿标尺长度的线段（即标尺基线）所测量得到的任何两个相邻标尺标记之间的距离。

如标尺间隔相同时，标尺间距大，则有利于减小读数误差。

（3）标尺间隔（分度值）

对应两相邻标尺标记的两个值之差。

人们习惯上称为分度值，即标尺间隔和分度值是同义词。

例如，百分表的分度值为 0.01 mm，千分表的分度值为 0.001 mm，体温计的分度值为 0.1 °C。

（4）标尺分度

标尺分成了多少个可以分辨的区间。

如某长度测量仪器其两相邻标尺间隔为 1 mm，如果在这一相邻标尺中间再加上一条短刻线，则其标尺间隔变为 0.5 mm；如果在 1 mm 标尺间隔上等间隔地加上 9 条短刻线，则相邻标尺间隔则为 0.1 mm，分度更细了。

（六）测量系统的调整和零位调整

1. 测量系统的调整

为使测量系统提供相应于给定被测量值的指定示值，在测量系统上进行的一组操作。

测量系统的调整不应与测量系统的校准相混淆，校准是调整的一个先决条件。**测量系统调整后，通常必须再校准。**

2. 测量系统的零位调整

为使测量系统提供相应于被测量为零值的零示值，对测量系统进行的调整。

【例题】

实物量具本身所复现的量值，通常用（ ）表示。

- A. 实际值
- B. 标准值
- C. 标称值
- D. 约定真值

【答案】C

【例题】

使用时以固定形态复现或提供一个或多个量值的测量仪器称为（ ）。

- A. 测量标准
- B. 实物量具
- C. 测量仪器
- D. 标准器

【答案】B

【例题】

对制冷装置检测其制冷剂是否泄漏的卤素检漏仪，电离辐射中为了确定辐射水平阈值用的个人剂量计，

属于（ ）。

- A. 测量链
- B. 敏感器
- C. 传感器
- D. 检测器

【答案】D

【例题】

对应两相邻标尺标记的两个值之差称为（ ）。

- A. 标尺间隔
- B. 标尺分度
- C. 分度值
- D. 标尺间距

【答案】A C

测量仪器的特性

（一）示值、示值区间、标称量值、标称示值区间、标称示值区间的量程和测量区间

1. 示值

由测量仪器或测量系统给出的量值。

示值可用可视形式或声响形式表示，也可传输到其他装置。示值通常由模拟输出显示器上指示的位置、数字输出所显示或打印的数字、编码输出的码形图、实物量具的赋值给出。

示值与相应的被测量值不必是同类量的值。

2. 示值区间（范围）

也称示值范围，极限示值界限内的一组量值。

示值区间可以用标在显示装置上的单位表示， 例如：99 V-201 V。

3. 标称量值

标称量值 (nominal quantity value) 简称标称值， 例如：标在标准电阻器上的标称量值：100 Ω ；

标在单刻度量杯上的量值：1000 mL；盐酸溶液 HCl 的物质的量浓度：0.1 mol / L；恒温箱的温度：-20 $^{\circ}\text{C}$

4. 标称示值区间（范围）

标称示值区间 (nominal indication interval) 简称标称区间，也称标称范围。标称范围通常以最小和最大示值表示，例如 100 V- 200 V。

5. 量程

标称示值区间的两极限量值之差的绝对值

例如：对 - 10 V~+10 V 的标称示值区间，其标称示值区间的量程为 20 V。

6. 测量区间（范围）

又称工作区间（测量范围），测量范围，也称工作范围

在规定条件（一般是测量精度要求）下，能够满足测量要求的测量能力范围。

（二）测量仪器的计量特性

1. 响应特性

是指在确定条件下，激励与对应响应之间的关系。激励就是输入量或输入信号，响应就是输出量或输出信号，而响应特性就是输入输出之间关系的特性。

$$y=f(x) \quad (\text{静态})$$

$$y=f(x, t) \quad (\text{动态})$$

2. 测量系统的灵敏度

测量系统的示值变化除以相应被测量值变化所得的商。

对于线性测量仪器来说，其灵敏度 S 为

$$S = \frac{\Delta y}{\Delta x} = k$$

灵敏度是测量仪器中一个十分重要的计量特性。

3. 测量系统的选择性

测量系统的选择性指响应特性的筛选能力，指测量系统从不同信号中筛选出有用信号并抑制其他同类信号干扰的能力。

例子：

(1) 测量系统测量给定频率下某信号分量的功率，不会受到诸多其他信号分量或其他频率信号干扰的能力；

(2) 经常会有与所要信号频率略有不同的频率存在，接收机区分所要信号和不要信号的能力；

4. 阶跃响应时间

测量仪器或测量系统的输入量值在两个规定常量值之间发生突然变化的瞬间，到与相应示值达到其最终稳定值的规定极限内时的瞬间，这两者间的持续时间

这是测量仪器响应特性的重要参数之一。

例如，家用体温表测体温，一般要求 5 分钟以上；

模拟式体重秤，人站上去多久指针会静止。

5. 分辨力

分辨力(resolution)是指“引起相应示值产生可觉察到变化的被测量的最小变化”。它是测量仪器的分辨力的简称，反映测量仪器对被测量的分辨能力。分辨力可能与内部噪声、外部噪声或摩擦等因素有关，也可能与被测量的值有关。

测量仪器的分辨力与测量仪器显示装置的分辨力是不同概念。

6. 显示装置的分辨力

模拟式显示装置提供模拟方式的人眼可见指示，对应于前面的模拟显示式测量仪器，以指示器所指标尺标记所对应的数值为示值。根据标尺间隔和指示器的宽度比例，分辨力为标尺间隔或分度值的一半到 1/10。

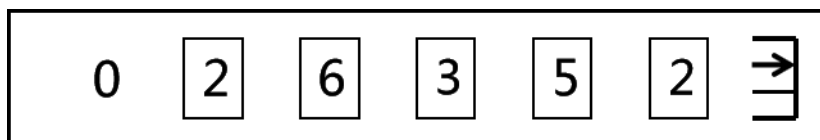
如线纹尺的最小分度值为 1 mm，则分辨力为 0.5 mm。 如果对这两个相邻标记之间的部分进行细分，以内插方式估计指示器位置的读数，当能够判断指示器位于对两个相邻标记 n 等分后的某个细分区间内时，则分辨力就是标尺间隔（或分度值）的 n 分之一。例如，万能工具显微镜可以估读到两个相邻标记间隔的 1/10。

对于数字式显示装置，当测量仪器输入和内部信号的噪声对示值的影响可忽略时，显示装置的分辨力，是最低位数字的最小可变化量。

例如，数字电压表最低一位数字变化 1 个字的示值差为 $1\mu\text{V}$ ，则分辨力为 $1\mu\text{V}$ 。

半数字式显示装置是以上两种的综合。它在除了末位均为数字显示的基础上，其末位以特定位置对一组一位有序数字的连续移动进行内插的方式，或通过标尺和指示器辅助读数。

如家用电表，如图所示，此标尺右端数字能连续移动，这样能读到示值为 $26352.4 \text{ kW} \cdot \text{h}$ ，分辨力为 $0.1 \text{ kW} \cdot \text{h}$ 。



半数字标尺示意图

7. 鉴别阈

引起相应示值不可检测到变化的被测量值的最大变化。

在实际操作上，对指针式测量仪器，常采用引起相应示值可检测到变化的被测量值的最小变化作为鉴别阈。

例如，在一台天平的指针产生可觉察位移的最小负荷变化为 10 mg ，则此天平的鉴别阈为 10 mg ；

又如，一台电子电位差计，当输入量在同一行程方向缓慢改变了 0.04 mV 时，指针才产生了可觉察的变化，则其鉴别阈为 0.04 mV 。

灵敏度高，有利于获得小的鉴别阈。

但仅靠提高制造水平来减小噪声或摩擦，能减小鉴别阈，却不能提高灵敏度。

例如，有两台检流计 A 和 B，A 输入 1 mA 光标移动 10 格，B 输入 1 mA 光标移动 20 格；则 B 的灵敏度高于 A。若人眼睛的分辨力即可觉察的最小变化量为 0.1 格，则 A 改变 0.1 格对应于输入 0.01 mA ，B 改变 0.1 格对应于输入 0.005 mA 。可见 B 的鉴别阈为小于 A。

分辨力和鉴别阈是两个不同概念。分辨力是测量仪器或显示装置的设计参数，其数值不需要测量来确定，是仪器设计的结果；

而鉴别阈是性能参数，要通过测量才能确定。

8. 死区

当被测量值双向变化时，相应示值不产生可检测到的变化的最大区间。不引起相应示值产生可检测出变化的所测量的量值双向变化的最大区间。

测量仪器由于机构零件的摩擦、零部件之间的间隙、弹性材料的变形、阻尼机构的影响等原因产生死区。

死区可能与被测量的变化速率有关。当正在测量的量双向快速改变时，死区可能增大。

9. 检出限

由给定测量程序获得的测得量值，其声称的物质成分不存在的误判概率为 β ，声称物质成分存在的误判概率为 α 。检出限常以浓度（或质量）表示。

检测结果为某被检测物质成分不存在时，需要给出误判概率为 β ；检测结果为某被检测物质成分存在时，需要给出误判概率为 α 。

国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)推荐 α 和 β 的默认值为 0.05，即误判概率为 5%。

10. 测量仪器的稳定性

测量仪器保持其计量特性随时间恒定的能力。

通常稳定性是指测量仪器的计量特性随时间不变化的能力。

稳定性通常可以用以下两种方式：

- (1) 用计量特性发生某个规定的量的变化所需经过的时间；
- (2) 计量特性经过规定的时间所发生的变化量来进行定量表示。

对于测量仪器，尤其是计量基准、计量标准或某些实物量具，稳定性是重要的计量性能之一，示值的稳定是保证量值准确的基础。

测量仪器产生不稳定的因素很多，主要原因是元器件的老化、零部件的磨损，以及使用、贮存、维护工作不仔细等所致。

测量仪器进行的周期检定或校准，就是对其稳定性的一种考核，稳定性也是科学合理地确定检定周期的重要依据之一。

11. 仪器漂移

由于测量仪器计量特性的变化引起的示值在一般时间内的连续或增量变化，仪器漂移是计量特性随时间的慢变化。

仪器漂移所指的示值变化既与被测量的变化无关，也与影响量的刻意变化无关。

如热导式氢分析器，规定用校准气体将示值分别调到量程的 5% 和 85%，经 24h 后，分别记下前后读数，则在量程的 5% 处的示值变化称为零漂移，在量程的 85% 处的示值的变化减去在量程的 5% 处的示值的变化，称为量程漂移。

产生漂移的原因：

往往是由于温度、压力、湿度等变化所引起；

或由于仪器本身性能的不稳定引起。

测量仪器使用时采取预热、预先放置一段时间与室温等温，是减少漂移的一些措施。

12. 示值误差

测量仪器示值与对应输入量的参考量值之差。

也可简称为测量仪器的误差。

通常测量仪器的示值误差可用绝对误差表示，也可以用相对误差表示。

例如，一工作玻璃量器的容量的标称值 V 为 1000 mL，经标准玻璃量器检定，其容量标准值（实际值） V_0 为 1005 mL，则量器的示值误差 Δ 为

$$\Delta = V - V_0 = 1000 \text{ mL} - 1005 \text{ mL} = -5 \text{ mL}$$

在日常计算和使用时要注意示值误差、偏差和修正值的区别：

对于实物量具而言，偏差就是实物量具的实际值（即标准值或约定真值）对于标称值偏离的程度，

偏差 = 实际值 - 标称值；

示值误差 = 示值（标称值） - 实际值

修正值 = - 示值误差。

【例题】

有一块量块，其标称值为 10mm。经检定其实际值为 10.1mm，则该量块的示值误差、修正值及其偏差各为多少？

【分析】

(1) 示值误差=标称值—实际值

$$=10\text{ mm}-10.1\text{ mm}=-0.1\text{ mm}$$

偏差=实际值—标称值

$$=10.1\text{ mm}-10\text{ mm}=0.1\text{ mm}$$

说明量块制作偏差为 0.1 mm，即做大了 0.1 mm，修理时应磨去 0.1 mm

(2) 修正值= - 示值误差=0.1 mm，使用该量块进行测量的结果应该加上 0.1 mm 才得到修正后的结果。

【例题】

某体温计的标尺上限值为 42℃，下限值为 35℃。下列关于该体温计计量特性的说法中，正确的是()。

- A. 该体温计的标称量值为 42℃
- B. 该体温计的示值区间为 7℃
- C. 该体温计的示值区间为 (35~42)℃
- D. 该体温计标称示值区间的量程为 (35-42)℃

【答案】C

13. 引用误差

测量仪器或测量系统的误差除以仪器的特定值。

特定值一般称为引用值，它可以是测量仪器的量程也可以是下限为零的标称范围或测量范围的上限等。

测量仪器的引用误差就是测量仪器的绝对误差与其引用值之比。

例如，一台标称范围 (0~150)V 的电压表，当在示值为 100.0 V 处，用标准电压表检定所得到的实际值 (标准值) 为 99.4 V，则该处的引用误差为

$$\frac{100.0 - 99.4}{150} \times 100\% = 0.4\%$$

上式中 (100.0-99.4)V = +0.6V 为 100.0 V 处的示值误差，而 150 V 为该测量仪器的标称范围的上限 (即引用值)，所以引用误差是对满刻度值而言的。

上述例子所说的引用误差与相对误差的概念是有区别的，100.0 V 处的相对误差为：

$$\frac{100.0 - 99.4}{99.4} \times 100\% = 0.6\%$$

14. 固有误差

在**参考条件**下确定的测量仪器或测量系统的误差

又称为基本误差。主要来源于测量仪器自身的缺陷，如仪器的结构、原理、使用、安装、测量方法及其测量标准传递等造成的误差。

测量仪器在参考条件下的最大允许误差是对测量仪器自身存在的固有误差所允许的极限值的规定。

与固有误差相对应的是附加误差。

附加误差产生的原因主要是影响量超出参考条件规定的范围。

相对于固有误差是由外界因素造成的误差而言，附加误差是因测量仪器使用时环境条件与检定、校准

时的环境条件不同而引起的误差。

比如，测量仪器在静态条件下检定、校准，而在动态条件下使用，就会带来附加误差。

15. 仪器偏移

重复测量示值的平均值减去参考量值。

是对测量仪器示值的系统误差的估计值。

采用重复测量的方式是为了减小单次测量中随机误差对仪器偏移的影响，以获得更可靠的估计值。

测量仪器要定期进行校准，主要就是为了在特定测量条件下确定测量仪器示值误差平均值的大小，即仪器偏移，并据此给出修正值，以用于修正同类测量条件下的已知系统误差，从而确保或提高测量仪器的准确程度。

在参考条件下的仪器偏移可以理解为固有误差。所以，定期检定是控制、核查仪器在参考条件下的仪器偏移的主要手段。在参考条件下的仪器偏移是与固有误差相对应的概念，可用于测量仪器是否符合最大允许误差的判断，也可用于对测量仪器示值修正在参考测量条件下的已知系统误差。

修正后的结果=示值+修正值=示值-仪器偏移

16. 影响量引起的变差

影响量引起的变差指测量模型中的输入量不变时，由于影响量的改变引起的输出量的示值的变化。

例如，在环境温度 20 °C 和 28 °C 时，压力计的两个相应示值之差。

17. 基值测量误差

指测量仪器或测量系统在规定的基点上的误差，简称为基值误差。

（新）“在规定的测得值上测量仪器或测量系统的测量误差”，可简称为基值误差。

零值误差是一个重要和常用的基值误差，因为零值对考核测量仪器的稳定性、准确性具有十分重要的作用。

需要注意测量仪器的测得值和示值的概念差异。示值是测量仪器或测量系统的输出；而当输出是与输入量有确定关系的其他量时，测量仪器的示值并非测得值。

测量范围为(0~10) kPa、输出为(4~20) mA 的压力测量仪器，已知压力 p 与输出电流 I 之间的关系为 $p=10 \text{ kPa}/16 \text{ mA} \times (I-4 \text{ mA})$ 。若输入压力标准值为 4.9 kPa 时，输出电流为 12 mA，则 12 mA 是压力测量仪器的示值，但并不是压力 4.9 kPa 的测得值。此时，测得值为 $10 \text{ kPa}/16 \text{ mA} \times (12 \text{ mA}-4 \text{ mA})=5 \text{ kPa}$ 。因此，在测得值 5 kPa 的基值测量误差就是 $(5 \text{ kPa}-4.9 \text{ kPa})$ 。

18. 零值误差

测得值为零值时的基值测量误差：零值误差是指测得值为零值时测量仪器或测量系统的测量误差。

测量仪器或测量系统的零位特指所要测量的量为零值时的示值，它不是测得值的概念。零位调整就是为使所测量的量为零值时的示值，也为指定的零值的调整过程。

零值误差= - 零位 × 灵敏度。对示值就是测得值的测量仪器，零值误差= - 零位。

例如，各种指示仪表和千分尺、度盘秤等都具有零位调节器，检定或校准人员或使用者可进行调整以减小或消除零值误差，以便确保测量仪器的准确度。

家里的体重计例子。不上人应该示值为零。

有的测量仪器零位不能调整，在检定时应根据“零值误差= - 零位 × 灵敏度”检查其是否符合最大允许误差的要求。

19. 零的测量不确定度

表示清零或接近零的示值的测量不确定度，零的测量不确定度的概念也用于对样品与空白进行测量并获得差值的情形。

20. 仪器的测量不确定度

由所用的测量仪器或测量系统引起的测量不确定度的分量

21. 最大允许测量误差

最大允许测量误差简称最大允许误差

对给定的测量、测量仪器或测量系统，由规范或规程所允许的，相对于已知参考量值的测量误差的极限值

可表达为：**最大允许误差=±MPEV**，其中 MPEV 为最大允许误差的绝对值的英文缩写。

最大允许误差可用绝对形式表示，如 $\Delta = \pm \alpha$ ；或用相对误差相对形式表示 $\delta = \pm |\Delta / x_0| \times 100\%$ ， x_0 为被测量的约定真值

对于测量仪器，也可以用引用误差形式表示，即 $\delta = \pm |\Delta / x_n| \times 100\%$ ， x_n 为引用值，通常是量程或满刻度值。

检定通常要求参考量值的测量不确定度应远小于最大允许误差的绝对值，以减小误差接近最大允许误差时合格或不合格结论不可靠的区间。

测量仪器的说明书可能给出不同测量条件下的最大允许误差：

如未对最大允许误差的测量条件提供具体说明，可视其为额定工作条件的最大允许误差；

在对测量仪器或测量系统的检定中，如说明书未提供参考测量条件下的最大允许误差，通常将其技术指标中额定工作条件下或未说明工作条件的最大允许误差作为检定的参考条件下规定的最大允许误差。

22. 准确度等级

在规定工作条件下（通常是额定工作条件），符合规定的计量要求，使测量误差或仪器不确定度保持在规定的极限内的测量仪器或测量系统的等别或级别。

准确度等级意味着对符合要求的测量仪器的测量误差或仪器不确定度的极限值的规定。

准确度等级也可作为对测量仪器的一种分类方式。按准确程度的水平分类，有利于测量仪器的制造、销售，用户的合理选型，以及确定量值传递或溯源的需求水平。

测量仪器以示值范围的上限值（俗称满刻度值）为引用值的引用误差，

如 1.0 级指示仪表，其引用误差就是 $\pm 1.0\%FS$

注意测量仪器的准确度、准确度等级、最大允许误差和规定的测量不确定度极限值等概念的差异。

【例题】

用一台测量范围为（0~100）V、准确度等级为 2.5 级的电压表和一台标准电压表同时对一稳定电压信号进行测量，当该电压表示值为 50 V 时，标准电压表的示值为 50.9 V 则该电压表此次测量的引用误差（特定值为量程）为（ ）。

- A. 2.5%
- B. -1.8%
- C. 1.8%
- D. -0.9%

【答案】D

（三）测量仪器的使用条件

测量仪器的计量特性受测量仪器使用条件的影响，通常测量仪器允许的使用条件有以下 4 种形式。

1. 参考工作条件

简称参考条件，是指“为测量仪器或测量系统的性能评价或测量结果的相互比较而规定的工作条件”。

（有文件规定的，尽可能消除影响量的测量仪器或测量系统的工作条件）

测量仪器的基本计量性能就是这种参考条件下所规定的。

检定和校准通常要在参考条件下进行，其参考条件就是计量检定规程或校准规范上规定的工作条件。

2. 额定工作条件

额定工作条件是指“为使测量仪器或测量系统按设计性能工作，在测量时必须满足的工作条件”。

额定工作条件就是指测量仪器的正常工作条件。

3. 极限工作条件

使测量仪器或测量系统所规定的计量特性不受损害也不降低，其后仍可在额定工作条件下正常工作，所能承受的极端工作条件，极限工作条件应规定被测量和 / 或影响量的极限值。

例如，有些测量仪器可以进行超过测量上限 10% 的超载试验；

通常测量仪器所进行的型式试验，其中有的项目就属于是一种极端条件下对测量仪器的考核。

4. 稳态工作条件

为使由校准所建立的关系保持有效，测量仪器或测量系统的工作条件，即使被测量随时间变化。

经校准的测量仪器或测量系统在此条件下工作，可保持校准结果有效。该术语中的“稳态”应理解为“保持校准特性有效”

例如：保持修正值有效的工作条件

【例题】

光学高温计以灯丝亮度比对进行测温，它能满足示值误差的标称范围是 $700\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 3000\text{ }^{\circ}\text{C}$ 那么 $700\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 3000\text{ }^{\circ}\text{C}$ 称为（ ）。

- A. 示值区间
- B. 标称示值区间
- C. 标称示值区间的量程
- D. 测量范围

【答案】D

【例题】

有两台检流计，A 台输入 1mA 光标移动 10 格，B 台输入 1mA 光标移动 20 格，则两台检流计的灵敏度的关系为（ ）。

- A. A 比 B 高
- B. A 比 B 低
- C. A 与 B 相近
- D. A 与 B 相同

【答案】B

【例题】

检定时，某一被检电压表的示值为 20 V，标准电压表测得的电压实际值（标准值）为 20.1 V，则被检电压表在示值 20 V 的误差为（ ）。

- A. 0.1 V
- B. -0.1 V
- C. 0.05 V
- D. -0.05 V

【答案】 B

【例题】

死区是指“不引起测量仪器响应发生变化的激励（ ）变动的最大区间”。

- A. 单向指针
- B. 双向
- C. 双向或单向
- D. 双向指针

【答案】 B

【例题】

稳定性是指测量仪器保持其计量特性随时间（ ）的能力。

- A. 响应变化
- B. 慢变化
- C. 稳定
- D. 恒定

【答案】 D

【例题】

下列关于灵敏度的说法正确的是（ ）。

- A. 对于线性测量仪器来说，灵敏度是个常数
- B. 对于高精度的仪器来说，灵敏度是越高越好
- C. 为了示值处于稳定，有时还需要降低灵敏度
- D. 对于非线性的测量仪器，灵敏度与激励值有关

【答案】 ACD

【例题】

下列工作条件中，检定时应满足的是（ ）。

- A. 额定工作条件
- B. 稳态工作条件
- C. 极限工作条件

D. 参考工作条件

【答案】D

【例题】

下列关于测量仪器稳定性的说法中，正确的是（ ）。

- A. 测量仪器稳定性是由于测量仪器计量特性的变化引起的示值在一段时间内的连续或增量变化
- B. 测量仪器稳定性可以用该仪器计量特性在规定时间间隔发生的变化表示。
- C. 测量仪器稳定性可通过零位调整进行改善。
- D. 测量仪器稳定性可通过定期校准进行改善。

【答案】B

